부모용 진행 안내 · 부등식과 그 성질

중2 수학 · 일차부등식 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-INEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(수직선 표시), 바둑돌 두 개(수직선 위에서 옮기기), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 초과·미만·이상·이하와 ‘크지 않다·작지 않다’를 부등호 $>$, $<$, $\geq$, $\leq$로 바꾸어 수량 관계를 부등식으로 나타내고, 수를 대입해 그 수가 부등식의 해인지 판단한다.
확인 부등식의 뜻(S03), 문장을 부등식으로(S04, S05, S14 ①②, S16 ①, 활동지 2), 해 확인(S06, S07, S14 ③, S16 ②, 활동지 1·3)
성공 기준 ‘한 개에 x원인 공책 4권의 값은 5000원 이상’을 $4x \geq 5000$으로 쓰고, $x = -3$을 $2x + 7 > 1$에 넣으면 $1 > 1$이 거짓이므로 해가 아니라고 말한다.

목표 B 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼도, 양수를 곱하거나 나누어도 방향이 그대로이고 음수를 곱하거나 나누면 방향이 바뀜을 수직선으로 설명하고, 이를 이용해 x의 범위에서 일차식의 값의 범위를 구한다.
확인 수직선 설명(S08, S09), 성질 정리(S10), 범위 구하기(S11, S12, S13, S14 ④~⑥, S16 ③, 활동지 4·5·6)
성공 기준 $1 < 3$에 -2를 곱하면 $-2 > -6$이 되는 것을 수직선에서 보이고, $2 \leq x < 5$일 때 $-x + 3$의 값의 범위를 $-2 < -x + 3 \leq 1$로 구하며 끝값을 넣어 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 절댓값과 수의 대소
- 방정식과 등식의 성질
- 수의 범위

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(절댓값과 수의 대소, 방정식과 등식의 성질, 수의 범위)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
좌변과 우변이 같을 때 >, <도 참이라고 본다(1 > 1을 참으로 봄).	같을 때는 ≥, ≤만 참임을 표에서 확인하고, 경계값을 넣는 문항을 따로 묻는다(S06, S07 ②, S14 ③).
양변에 음수를 곱하거나 나누고도 부등호의 방향을 바꾸지 않는다.	수직선에서 1 < 3에 −2를 곱해 순서가 뒤집히는 것을 보고, 범위 안의 수를 넣어 확인한다(S09, S13).
식의 값의 범위를 구할 때 끝에 등호가 있는지(●·○)를 바꾸거나, 음수를 곱한 뒤 작은 수를 오른쪽에 쓴다.	끝값을 직접 넣어 들어가는지 확인하고, 두 수직선을 나란히 그려 ●·○의 자리를 비교한다(S11, S16 ③).
'작지 않다'를 >로, '크지 않다'를 <로 나타낸다.	'작지 않으면 크거나 같다'로 바꾸어 읽고 같은 수가 들어가는지 묻는다(S04, S05 ④).

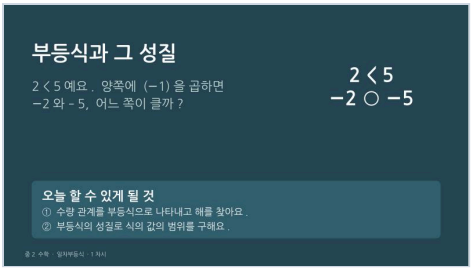
오늘 다루지 않는 것 부등식의 뜻(좌변·우변·양변), 초과·미만·이상·이하와 '크지 않다·작지 않다'를 부등호로 나타내기, 수를 대입해 해인지 판단하기(주어진 몇 개의 수 가운데 해 고르기), 부등식의 성질 세 가지, 각 변이 정수인 x의 범위에서 ax + b의 값의 범위 구하기를 다룬다. 일차부등식의 풀이와 해를 수직선에 모두 나타내기(다음 차시), 문장제의 활용, 분수 계수, 두 문자의 범위를 함께 쓰는 문제(x + y의 범위 등)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(부등호, 수의 대소, 식의 값, 등식의 성질)	약 3분	—
S03	부등식의 뜻, 좌변·우변·양변	약 2분	A
S04	문장을 부등식으로 나타내기	약 2분	A
S05	안내받는 연습(부등식으로 나타내기)	약 3분	A
S06	부등식의 해	약 2분	A
S07	안내받는 연습(해인지 확인하기)	약 3분	A
S08	부등식의 성질 1(더하기·빼기)	약 2분	B
S09	부등식의 성질 2(곱하기·나누기, 음수이면 방향이 바뀜)	약 3분	B
S10	부등식의 성질 정리	약 2분	B
S11	부등식의 성질로 식의 값의 범위 구하기(시범)	약 3분	B
S12	안내받는 연습(부등식의 성질)	약 3분	B
S13	오개념 비교(음수를 곱하고 방향을 그대로 둠)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 4분	A, B

S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(부등호와 수직선)	약 5분	—

장별 안내



S01 부등식과 그 성질 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 수의 크기 관계를 식으로 나타내고, 양쪽에 음수를 곱하면 크기 관계가 어떻게 되는지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2는 5보다 작지. 2 < 5라고 써. 그럼 둘 다에 (−1)을 곱하면 −2와 −5가 돼. 어느 쪽이 클까?”
- “수직선을 떠올려 봐. 오른쪽에 있을수록 큰 수였지?”

예상 답

- “−2가 더 커요. −2가 −5보다 오른쪽에 있어요.” “−5가 더 커요.”(5가 크니까 −5도 크다고 생각함)

막히면

- 공책에 −6부터 6까지 수직선을 그리고 −2와 −5에 점을 찍어 보게 합니다.

주의

- 답은 −2 > −5입니다. 작던 쪽이 커져 부등호의 방향이 바뀝니다. S09에서 그림으로 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(부등호, 수의 대소, 식의 값, 등식의 성질) · 약 3분

초과·미만·이상·이하를 부등호로 나타내는지, 음수의 크기를 비교하는지(절댓값과 수의 대소), 음수를 대입해 식의 값을 구하는지, 등식의 성질로 방정식을 푸는지 확인합니다. 오늘 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 ‘초과’니까 −2가 들어갈까, 안 들어갈까?”
- “②는 수직선에서 어느 쪽이 오른쪽에 있어?”
- “③은 x 자리에 (−2)를 괄호째 넣어 볼래?”
- “④는 양변에 무엇을 하면 x만 남을까?”

정답

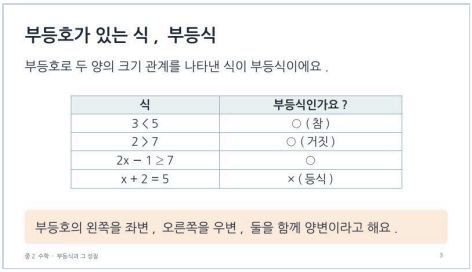
- ① $x > -2$
- ② $-4 < -1$
- ③ −5 ($3 \times (-2) + 1$)
- ④ $x = 6$ (양변에 4를 더함)

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)에서 부등호와 수직선을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘절댓값과 수의 대소’, 초5 ‘수의 범위’를 먼저 합니다.
- ③이 흔들리면 ‘문자의 사용과 식의 값’을, ④가 흔들리면 중1 ‘방정식과 등식의 성질’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ①을 $x \geq -2$로 쓰면 초과(그 수는 빠짐)와 이상(그 수도 들어감)을 헷갈린 것입니다.



S03 부등호가 있는 식, 부등식 · 부등식의 뜻, 좌변·우변·양변 · 약 2분

부등호(>, <, ≥, ≤)를 써서 두 수나 식의 크기 관계를 나타낸 식을 부등식이라 함을 압니다. 참이든 거짓이든 부등호가 있으면 부등식입니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 > 7은 맞는 식이야? 틀렸지만 부등호가 있으니 부등식이야.”
- “x + 2 = 5는 부등식일까? 무엇이 있지?”
- “2x − 1 ≥ 7에서 좌변과 우변은 무엇이야?”

예상 답

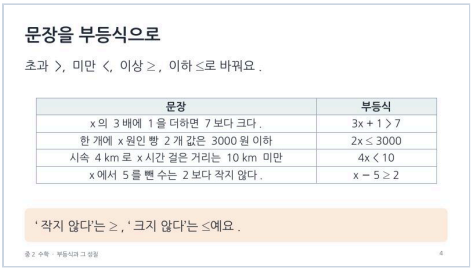
- “틀렸어요.” “등호가 있으니까 등식(방정식)이에요.” “좌변은 2x − 1, 우변은 7이에요.”

막히면

- 식마다 부등호(>, <, ≥, ≤)를 찾아 동그라미 치게 합니다.

주의

- ≥는 ‘크거나 같다’, ≤는 ‘작거나 같다’로 읽습니다.
- 부등식에서도 부등호의 왼쪽을 좌변, 오른쪽을 우변, 둘을 함께 양변이라고 합니다(방정식과 같은 말).



S04 문장을 부등식으로 · 문장을 부등식으로 나타내기 · 약 2분

초과·미만·이상·이하와 ‘크지 않다·작지 않다’를 부등호로 바꾸어 수량 관계를 부등식으로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘7보다 크다’는 7 초과야. 어떤 부등호를 쓸까?”
- “빵 2개 값은 x원의 2배, 2x원이지. ‘3000원 이하’는?”
- “‘2보다 작지 않다’는 2보다 크거나 같다는 뜻이야. 그러면 어떤 부등호일까?”

예상 답

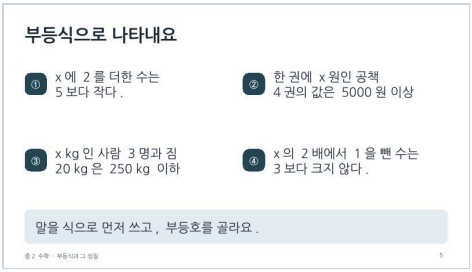
- “>요.” “2x ≤ 3000이에요.” “≥요.”

막히면

- 먼저 말을 식으로(3x + 1, 2x, 4x) 쓰고, 그다음 부등호를 고르게 두 단계로 나눕니다.

주의

- ‘작지 않다’는 ≥, ‘크지 않다’는 ≤입니다. 아이가 헷갈리면 ‘작지 않으면 크거나 같아’라고 바꾸어 말해 줍니다.
- 단위(원, km)는 부등식에 쓰지 않고 수만 씁니다.



S05 부등식으로 나타내요 · 안내받는 연습(부등식으로 나타내기) · 약 3분

도움을 받으며 문장 속 수량 관계를 부등식으로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 말을 식으로 써 볼래? 그다음에 이상인지, 미만인지 보고 부등호를 골라.”
- “③은 사람 3명의 무게와 짐의 무게를 더해야 해.”

정답

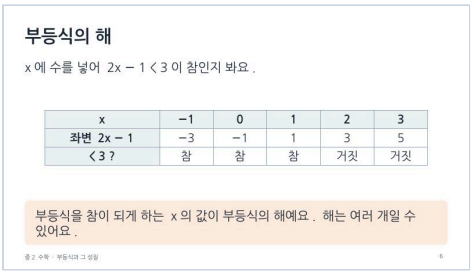
- ① $x + 2 < 5$
- ② $4x \geq 5000$
- ③ $3x + 20 \leq 250$
- ④ $2x - 1 \leq 3$

막히면

- S04의 표를 다시 보며 같은 모양을 찾게 합니다.
- ④의 ‘크지 않다’는 ‘작거나 같다’로 바꾸어 읽어 줍니다.

주의

- ③을 $3x + 20 < 250$으로 쓰면 ‘이하’에 250이 들어가는 것을 놓친 것입니다.



S06 부등식의 해 · 부등식의 해 · 약 2분

부등식을 참이 되게 하는 x의 값을 부등식의 해라 하고, 해는 여러 개일 수 있음을 압니다. 부등식의 해를 모두 구하는 것을 ‘부등식을 푼다’고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x에 −1을 넣으면 좌변은 얼마야? 3보다 작아?”
- “x = 2일 때는 좌변이 3이야. 3 < 3은 참일까?”
- “해가 몇 개야? 방정식과 무엇이 달라?”

예상 답

- “−3이라서 3보다 작아요. 참이에요.” “3은 3보다 작지 않아서 거짓이에요.” “해가 여러 개예요.”

막히면

- 좌변 칸을 하나씩 함께 계산합니다: $2 \times (-1) - 1 = -3$.

주의

- $x = -1, 0, 1$이 해입니다. $x = 2$일 때 $3 < 3$은 거짓이므로 2는 해가 아닙니다. ≤였다면 해가 됩니다.
- 표에 없는 수(0.5, −10 등)도 해가 될 수 있습니다. 해를 모두 나타내는 방법은 다음 차시에 배웁니다.
- 아이가 지쳐 보이면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S07 해인지 확인해요 · 안내받는 연습(해인지 확인하기) · 약 3분

도움을 받으며 수를 대입해 부등식이 참인지 보고, 해인지 판단합니다. 같을 때(경계)에 특히 주의합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x 자리에 2를 넣으면 좌변이 얼마야? 4보다 커?”
- “②는 좌변이 3이 나와. ≤니까 3 ≤ 3은 참일까?”
- “④는 다섯 수를 하나씩 넣어 표로 정리해 볼래?”

정답

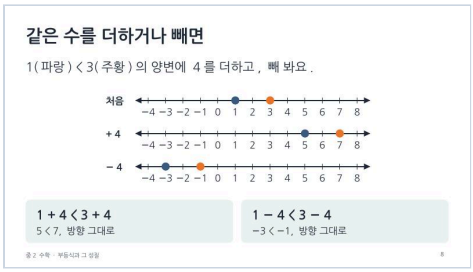
- ① 해예요 (5 > 4)
- ② 해예요 (3 ≤ 3, 같아도 참)
- ③ 해가 아니에요 (−2 ≥ −1은 거짓)
- ④ −2, −1, 0

막히면

- 음수를 넣을 때 괄호를 씌웠는지 봅니다: 2 × (−1) + 5.
- ③은 수직선에서 −2와 −1의 위치를 비교하게 합니다.

주의

- ④에서 1을 넣으면 1 − 1 = 0이고, 0 > 0은 거짓입니다. 1은 해가 아닙니다.



S08 같은 수를 더하거나 빼면 · 부등식의 성질 1(더하기·빼기) · 약 2분

부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼도 부등호의 방향은 바뀌지 않음을 수직선에서 봅니다. 두 수가 같은 방향으로 같은 만큼 움직이기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 < 3이야. 둘 다 4를 더하면 5와 7이 돼. 어느 쪽이 커?”
- “둘 다 4를 빼면 −3과 −1이야. 이번에는?”
- “두 점이 함께 같은 만큼 움직이니까 순서가 바뀔까?”

예상 답

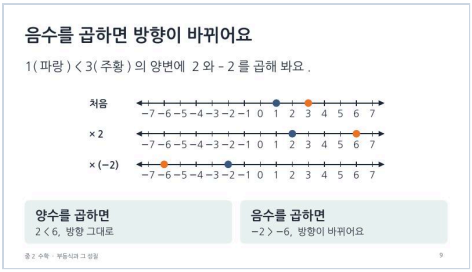
- “7이 커요. 5 < 7.” “−1이 커요. −3 < −1.” “안 바뀌어요.”

막히면

- 공책에 수직선을 그리고 바둑돌 두 개를 1과 3에 놓은 뒤, 둘 다 4칸씩 옮겨 봅니다.

주의

- 등식의 성질과 같습니다. 방정식에서 양변에 같은 수를 더해도 등식이 성립했듯, 부등식도 크기 관계가 그대로입니다.



S09 음수를 곱하면 방향이 바뀌어요 · 부등식의 성질 2(곱하기·나누기, 음수이면 방향이 바뀜) · 약 3분

양변에 양수를 곱하면 순서가 그대로지만, 음수를 곱하면 0을 기준으로 뒤집혀 순서가 거꾸로 됨을 수직선에서 봅니다. 나누기도 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 < 3에 2를 곱하면 2와 6이야. 순서는?”
- “이번에는 −2를 곱해. 1은 −2, 3은 −6이 돼. 수직선에서 누가 더 오른쪽이야?”
- “3이 더 컸는데 곱하고 나니 어떻게 됐어?”

예상 답

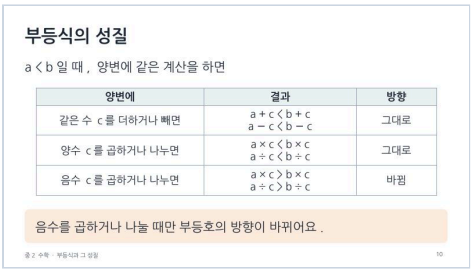
- “2 < 6, 그대로예요.” “−2가 오른쪽이에요. −2 > −6.” “3에서 온 −6이 더 작아졌어요. 거꾸로 됐어요.”

막히면

- −2와 −6의 크기를 S02 ②처럼 수직선에서 다시 비교합니다(오른쪽이 더 큼).
- 1 < 3에 −1을 곱해 −1 > −3도 확인합니다. 음수를 곱하면 수직선이 0을 중심으로 뒤집힙니다.

주의

- 양변을 같은 음수로 나누어도 방향이 바뀝니다: 2 < 6을 −2로 나누면 −1 > −3.
- 0을 곱하면 0 = 0이 되어 부등식이 아닙니다. 그래서 성질은 0이 아닌 수로만 말합니다.



S10 부등식의 성질 · 부등식의 성질 정리 · 약 2분

부등식의 성질 세 가지를 정리합니다. 등식의 성질과 다른 점은 음수를 곱하거나 나눌 때 방향이 바뀐다는 것 하나뿐입니다.

이렇게 말해 보세요

- “S08에서 쓴 성질은 표의 몇째 줄이야? S09는?”
- “등식의 성질과 무엇이 다를까?”

예상 답

- “첫째 줄이요. S09는 둘째와 셋째 줄이에요.” “음수를 곱하거나 나눌 때 방향이 바뀌어요.”

막히면

- 줄마다 수로 확인합니다: a = 1, b = 3, c = −2를 넣어 셋째 줄의 식을 계산해 봅니다(−2 > −6).

주의

- ≤, ≥도 같은 성질을 따릅니다. 예: a ≤ b이면 −a ≥ −b.
- a, b, c는 아무 수를 대신하는 문자입니다. 외우기보다 S08·S09의 그림으로 이해하게 합니다.



S11 식의 값의 범위 구하기 · 부등식의 성질로 식의 값의 범위 구하기(시범) · 약 3분

x의 범위가 주어질 때 부등식의 성질을 차례로 써서 3x − 1의 값의 범위를 구합니다. 세 부분으로 된 부등식에서는 '각 변'(왼쪽·가운데·오른쪽)에 같은 계산을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "x는 −1 이상 2 미만이야. 3x는 얼마부터 얼마까지일까? 세 군데에 모두 3을 곱해 봐."
- "3은 양수니까 방향은?"
- "이제 세 군데에서 모두 1을 빼면?"
- "x = 0을 넣어 확인해 볼까? 3x − 1은 얼마야?"

예상 답

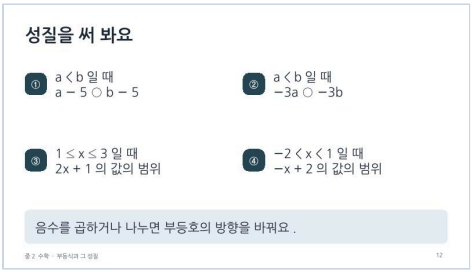
- "−3 ≤ 3x < 6이에요." "그대로예요." "−4 ≤ 3x − 1 < 5예요." "−1이에요. −4와 5 사이에 있어요."

막히면

- 끝값만 따로 계산합니다: x = −1이면 3 × (−1) − 1 = −4, x = 2이면 3 × 2 − 1 = 5. 끝에 ●인지 ○인지는 처음 그대로입니다.
- 위아래 수직선 두 개를 비교하며 ●와 ○의 자리를 손가락으로 짚어 줍니다.

주의

- x = 2는 범위에 들어가지 않으므로(○) 5도 들어가지 않습니다(○).
- 곱하는 수가 음수이면 방향이 바뀌므로 다음 장의 연습과 S13에서 주의합니다.



S12 성질을 써 봐요 · 안내받는 연습(부등식의 성질) · 약 3분

도움을 받으며 부등식의 성질로 부등호를 정하고, 식의 값의 범위를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 양변에 −3을 곱했어. 음수야, 양수야?"
- "③④는 S11처럼 각 변에 차례로 계산해 볼래?"
- "④는 먼저 −1을 곱해야 해. 방향은?"

정답

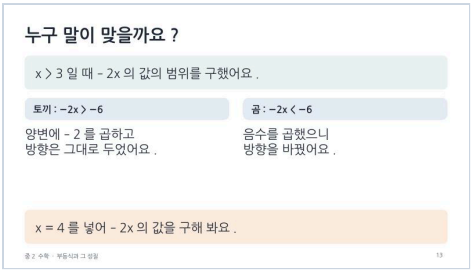
- ① <
- ② >
- ③ 3 ≤ 2x + 1 ≤ 7
- ④ 1 < −x + 2 < 4 (−1을 곱하면 −1 < −x < 2)

막히면

- ①②는 a = 1, b = 3을 넣어 실제로 계산해 봅니다(−3 > −9).
- ④는 끝값을 넣어 봅니다: x = −2이면 4, x = 1이면 1. 작은 수를 왼쪽에 씁니다.

주의

- ④에서 4 > −x + 2 > 1로 써도 맞지만, 작은 수부터 1 < −x + 2 < 4로 고쳐 쓰는 연습을 합니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(음수를 곱하고 방향을 그대로 둠) · 약 2분

음수를 곱하고도 부등호의 방향을 바꾸지 않는 실수(M2)를 수를 넣어 확인하는 방법으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 4는 x > 3을 만족하지? 그때 −2x는 얼마야?”
- “−8은 −6보다 커, 작아? 토끼와 곰 중 누구의 범위에 들어가?”

예상 답

- “−8이에요.” “−8 < −6이라서 곰의 범위에 들어가요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 양변에 음수 −2를 곱했으므로 방향이 바뀌어 −2x < −6입니다.
- 확인: x = 4이면 −2x = −8이고 −8 < −6입니다.

막히면

- x = 5, 10도 넣어 −10, −20이 모두 −6보다 작은지 봅니다.

주의

- ‘−가 붙으면 바꾼다’가 아니라 ‘음수를 곱하거나 나누면 바꾼다’입니다. 양변에서 6을 빼는 것처럼 음수를 더하거나 빼는 것은 방향을 바꾸지 않습니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 부등식으로 나타내고 해를 확인하며(A), 부등식의 성질로 부등호와 식의 값의 범위를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ④~⑥은 어떤 성질을 썼는지도 말해 줘.”

정답

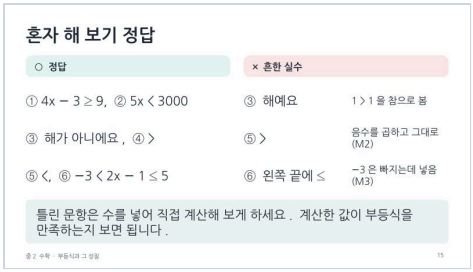
- ① $4x - 3 \geq 9$
- ② $5x < 3000$
- ③ 아니요 ($2 \times (-3) + 7 = 1$, $1 > 1$은 거짓)
- ④ >
- ⑤ <
- ⑥ $-3 < 2x - 1 \leq 5$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “이상이야, 미만이야?” “곱한 수가 음수야?” “끝값을 넣어 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 함께 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 경계값과 부등호 방향의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ⑤는 a = 5, b = 2를 넣어 확인해 볼래?”

정답

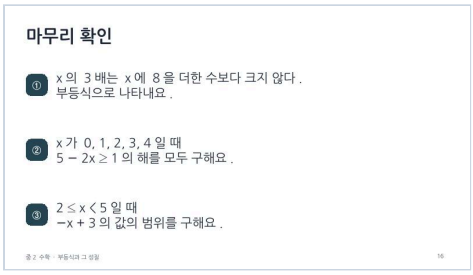
- ① 4x − 3 ≥ 9 ② 5x < 3000 ③ 아니요 ④ > ⑤ < ⑥ −3 < 2x − 1 ≤ 5

막히면

- ①②가 틀리면 S04로, ③이 틀리면 S06·S07로, ④⑤가 틀리면 S09·S10으로, ⑥이 틀리면 S11로 돌아갑니다.

주의

- ③에서 ‘해예요’라고 하면 1 > 1을 참으로 본 것입니다. 같으면 >는 거짓, ≥는 참입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 부등식으로 나타내고, 해를 고르고, 음수를 곱하는 식의 값의 범위를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 ‘크지 않다’를 어떤 부등호로 바꿀까?”
- “②는 다섯 수를 하나씩 넣어 봐.”
- “③은 −1을 곱하는 것부터 해 볼래?”

정답

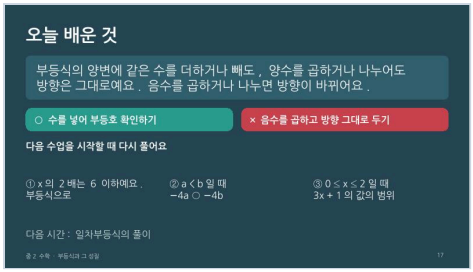
- ① 3x ≤ x + 8
- ② 0, 1, 2 (5 − 2x가 5, 3, 1이면 1 이상)
- ③ −2 < −x + 3 ≤ 1 (−5 < −x ≤ −2에서 각 변에 3을 더함)

막히면

- ③은 끝값을 넣어 봅니다: x = 2이면 1(들어감, ●), x = 5이면 −2(빠짐, ○).

주의

- 세 문제를 모두 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③에서 ●와 ○의 자리가 바뀌는 것(≤가 왼쪽에서 오른쪽으로)을 확인합니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “부등식의 해는 무엇이었지? 부등식의 성질에서 방향이 바뀌는 때는 언제야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “부등식을 참이 되게 하는 값이요.” “음수를 곱하거나 나눌 때요.”

정답

- ① $2x \le 6$
- ② $>$
- ③ $1 \le 3x + 1 \le 7$

막히면

- S06과 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘일차부등식의 풀이’에서는 오늘 배운 성질로 부등식을 풀고 해를 수직선에 나타냅니다.



S18 보충: 부등호와 수직선 · 선수 학습 보충(부등호와 수직선) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 초과·미만·이상·이하와 부등호, 수직선에서 ●(그 수도 들어감)와 ○(그 수는 빠짐)를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “x > 1에서 1은 들어갈까? 그래서 1에 속이 빈 ○를 그려.”
- “x ≥ 1은 1도 들어가. 그래서 ●를 그려.”
- “이번에는 x ≤ −2를 공책의 수직선에 나타내 볼래?”
- “−4와 −1 중 어느 수가 더 오른쪽에 있어?”

정답

- $x \le -2$: −2에 ●를 그리고 왼쪽으로 칠함
- $-4 < -1$ (−1이 더 오른쪽)

막히면

- 수직선 위에 바둑돌을 놓으며 ‘오른쪽으로 갈수록 커진다’를 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘수의 범위’와 중1 ‘절댓값과 수의 대소’를 먼저 다시 합니다. 등식의 성질이 흔들리면 중1 ‘방정식과 등식의 성질’을 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	○ / × (등식) / ○ / × (부등호가 없음) / ○
2	$x + 3 > 8$ / $3x \le 2000$ / $4x < 30$ / $5x - 2 \ge 10$
3	$3x - 2$: −5, −2, 1, 4, 7 → 해는 −1, 0, 1, 2 (x = 2이면 $4 \le 4$로 참)
4	① < ② < ③ < ④ > ⑤ >
5	① $1 \le 2x + 5 \le 7$ ② $-10 < -3x + 2 < -1$ (각 변에 −3을 곱하면 $-12 < -3x < -3$, 방향이 바뀜)
6	틀렸다. $2 > -3$이다. 양변에 음수를 곱하면 부등호의 방향이 바뀐다.
7	① $2x \le 6$ ② > ③ $1 \le 3x + 1 \le 7$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 부등호·수직선 흔들림(보충 S18) □ 음수 대입 흔들림 □ 등식의 성질 흔들림 □
S14 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 부등식·해(①~③)만 □ 성질·범위(④~⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 같을 때(경계)를 잘못 판단(M1) □ 음수를 곱하고 방향 그대로(M2) □ 범위에서 ●·○를 바꿈(M3) □ '작지 않다'를 >로 씀(M4) □

메모: _____